

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1. La somme est paire pour deux fonctions paires ou deux fonctions impaires; avec une paire et une impaire, aucune parité n'est imposée.
2. Le produit est pair pour deux fonctions de même parité, impair pour une paire et une impaire.
3. Pour $h \circ f$: si h est paire ou f est paire, la composée est paire; si h et f sont impaires, elle est impaire. Sinon, la parité n'est pas déterminée.
4. Si f est paire, $h \circ f$ est paire pour tout h . Si f est impaire et h est paire (resp. impaire), $h \circ f$ est paire (resp. impaire); sans hypothèse sur la parité de h , aucune parité n'est imposée.
5. La parité de $f \circ h$ n'est pas déterminée par celle de f seule. Si h est paire, $f \circ h$ est paire; si h est impaire, $f \circ h$ a la parité de f .

Exercice 1

Puisque f^3 est strictement décroissante, si $x < y$ alors $f^3(x) > f^3(y)$. Si $f(x) \leq f(y)$, la croissance de f^2 donnerait

$$f^3(x) = f^2(f(x)) \leq f^2(f(y)) = f^3(y),$$

contradiction. Donc $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$, et f est strictement décroissante.

Exercice 2

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$. Ainsi $x \in \cos^{-1}[A] \iff x + 2k\pi \in \cos^{-1}[A]$; le domaine est 2π -périodique.

Exercice 3+

1. Si $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ avec $q > 0$, $2\pi q$ est une période. Réciproquement, si $T > 0$ est une période, l'identité

$$\cos(x + T) - \cos x + \cos(\alpha x + \alpha T) - \cos(\alpha x) = 0$$

et la linéarité indépendante des fonctions trigonométriques de fréquences distinctes imposent, pour $\alpha \neq 0, \pm 1$, $T \in 2\pi\mathbb{Z}$ et $\alpha T \in 2\pi\mathbb{Z}$. Donc $\alpha \in \mathbb{Q}$. Les cas $\alpha = 0, \pm 1$ sont rationnels. 2. Le raisonnement est identique avec les sinus : pour $\alpha \neq 0, \pm 1$, une période commune impose les mêmes conditions; $\alpha = 0$ ou ± 1 donnent des fonctions périodiques. En sens direct, si $\alpha \in \mathbb{Q}$, la période $2\pi q$ convient.

Exercice 4

1. D est invariant par translation de T ssi $x \in D \iff x + T \in D$, exactement la condition $1_D(x + T) = 1_D(x)$.
2. 1_D est paire ssi $x \in D \iff -x \in D$, soit $D = -D$.
3. Une fonction indicatrice impaire doit être nulle : si $1_D(x) = 1$, l'impairité donnerait $1_D(-x) = -1$, impossible. Donc ssi $D = \emptyset$.
4. 1_D est croissante ssi $x \in D, y \geq x \Rightarrow y \in D$, c'est-à-dire si D est une partie supérieure de $\mathbb{R}$.

Exercice 5

Soient deux centres distincts $(a, b), (c, d)$. La symétrie centrale donne $f(2a - x) = 2b - f(x)$ et $f(2c - x) = 2d - f(x)$. En composant,

$$f(x + 2(c - a)) = f(x) + 2(d - b).$$

Posons $T = 2(c - a) \neq 0$, $m = 2(d - b)/T$, et $g(x) = f(x) - mx$. Alors $g(x + T) = g(x)$. Donc f est affine plus périodique.

Autocorrection B

L'expression est $x^{\ln(\ln x)/\ln x}$. Il faut $x > 1$, domaine de $\ln(\ln x)$; le dénominateur est alors non nul. Ainsi

$$x^{\ln(\ln x)/\ln x} = \exp\left(\ln x \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}\right) = \ln x \quad (x > 1).$$

Exercice 6

Si le marcheur avance à 1 m/s et que l'abscisse x est mesurée en mètres, sa position sur la courbe $y=e^x$ est à hauteur e^x mètres et la pente vaut e^x . À $x=20$, $e^{20} > 3 \cdot 10^8$ (par exemple $e > 2.7$, donc $e^{20} > 2.7^{20} > 3 \cdot 10^8$). Une progression horizontale à 1 m/s correspond donc à une vitesse verticale instantanée supérieure à celle de la lumière. La hauteur e^{20} mètres dépasse aussi la distance moyenne Terre-Lune.

Exercice 7

À $x=0$, l'égalité vaut $1=1$. La fonction $a^x - (x + 1)$ a donc un minimum nul en 0 si l'inégalité est vraie partout; sa dérivée en 0 doit être nulle, donc $\ln a - 1 = 0$, soit $a=e$. Réciproquement, la convexité de l'exponentielle donne $e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Exercice 8

Le nombre de chiffres vaut $\lfloor \log_{10}(2^{82589933} - 1) \rfloor + 1$. Or $2^{82589933} - 1$ est compris entre $10^{24862047}$ et $10^{24862048}$ (calcul de $82589933 \log_{10} 2 = 24862047.172878\dots$). Il a donc 24 862 048 chiffres.

Exercice 9

Posons $K = \lfloor 1777 \log_{10} 304 \rfloor$. Le nombre 304^{1777} a $K+1$ chiffres. La suite $\lfloor n \log_{10} 2 \rfloor$ part de 0, tend vers l'infini et augmente à chaque étape de 0 ou 1 puisque $0 < \log_{10} 2 < 1$. Elle prend donc la valeur K pour un entier n . Alors 2^n a le même nombre de chiffres.

Exercice 10+

Supposons $e^x = f_1(x) + \dots + f_m(x)$, avec période positive T_i pour chaque f_i . Notons $\tau_T f(x) = f(x + T)$. L'opérateur $\tau_{T_i} - I$ annule f_i ; les opérateurs de translation commutent. Ainsi $\prod_{i=1}^m (\tau_{T_i} - I)$ annule la somme. Or sur e^x , cet opérateur donne

$$\left(\prod_{i=1}^m (e^{T_i} - 1) \right) e^x \neq 0,$$

contradiction.

Exercice 11

$$2^{x+4} + 3^x = 2^{x+2} + 3^{x+2} \iff 12 \cdot 2^x = 8 \cdot 3^x \iff (3/2)^x = 3/2 \iff x = 1.$$

Exercice 12+

1. En divisant les deux égalités, $4^x = 2^y$, donc $y = 2x$. La seconde devient $2^x = 5^{2x}$, soit $(2/25)^x = 1$; ainsi $(x, y) = (0, 0)$.
2. Il faut $a > 0$. Posons $L = \ln a$. Les équations équivalent à $x + 2y = L$, $xy = 1/2$, donc $4y^2 - 2Ly + 1 = 0$. Il existe des solutions ssi $|L| \geq 2$. Dans ce cas

$$y = \frac{L \pm \sqrt{L^2 - 4}}{4}, \quad x = \frac{L \mp \sqrt{L^2 - 4}}{2}.$$

Exercice 13+

Les logarithmes imposent $x, y > 0$ et donnent $x^2 = 2y^3$, tandis que $x - y = 2$. Ainsi

$$2y^3 - y^2 - 4y - 4 = 0 \iff (y - 2)(2y^2 + 3y + 2) = 0.$$

Le second facteur n'a pas de racine réelle (discriminant -7); donc $y=2$, $x=4$.

Exercice 14

Pour $x > 1$,

$$\ln(x-1) + \ln(x+1) < 2\ln x - 1 \iff \ln(x^2 - 1) < \ln(x^2/e) \iff x^2 < \frac{e}{e-1}.$$

Les solutions sont $1 < x < \sqrt{e/(e-1)}$.

Exercice 15

1. Avec $\operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x})/2$ et $\operatorname{sh} x = (e^x - e^{-x})/2$, développer les produits donne

$$\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y, \quad \operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y + \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y.$$

2. (a) $\operatorname{th}(x+y) = \frac{\operatorname{th} x + \operatorname{th} y}{1 + \operatorname{th} x \operatorname{th} y}$. (b) Pour $|a|, |b| < 1$, $1+ab > 0$ et $(1+ab)^2 - (a+b)^2 = (1-a^2)(1-b^2) > 0$; donc $|(a+b)/(1+ab)| < 1$.

Exercice 16

$\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x$, donc $(\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x)^p = e^{px} = \operatorname{ch}(px) + \operatorname{sh}(px)$.

Exercice 17

Pour $x \neq 0$, appliquer n fois $\operatorname{sh} t = 2 \operatorname{sh}(t/2) \operatorname{ch}(t/2)$ donne

$$2^n \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}(x/2^k) = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{sh}(x/2^n)}.$$

Pour $x=0$, le produit vaut 2^n .

Exercice 18

L'équation équivaut à $(a+b)e^{2x} = b-a$. Si $a=b=0$, tout x convient. Sinon, une solution existe ssi $(b-a)/(a+b) > 0$, soit $|b| > |a|$; elle est alors unique et vaut

$$x = \frac{1}{2} \ln \frac{b-a}{a+b}.$$

Exercice 19

Si $y \neq 0$, les sommes géométriques de e^{x+ky} et e^{-x-ky} donnent

$$\sum_{k=0}^n \operatorname{ch}(x+ky) = \frac{\operatorname{sh}((n+1)y/2)}{\operatorname{sh}(y/2)} \operatorname{ch}(x+ny/2),$$

$$\sum_{k=0}^n \operatorname{sh}(x+ky) = \frac{\operatorname{sh}((n+1)y/2)}{\operatorname{sh}(y/2)} \operatorname{sh}(x+ny/2).$$

Pour $y=0$, elles valent respectivement $(n+1) \operatorname{ch} x$ et $(n+1) \operatorname{sh} x$.

Exercice 20

1. $\sin p + \sin q = 2 \sin((p+q)/2) \cos((p-q)/2)$, donc la somme est non nulle ssi les deux facteurs sont non nuls.
2. Sous cette condition,

$$\frac{\cos p - \cos q}{\sin p + \sin q} = -\tan \frac{p-q}{2}.$$

3. Prendre $p=\pi/4$, $q=\pi/3$ donne $\tan(\pi/24)$. Par la formule de l'angle moitié, $\tan(\pi/24) = \sqrt{6} + \sqrt{2} - \sqrt{3} - 2$.

Exercice 21

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$. Le graphe est invariant par la symétrie centrale de centre $(0, \pi/2)$.

Exercice 22

1. Si $A = \arctan(\sqrt{2})$, alors $A \in (\pi/4, \pi/2)$ et $\tan(2A) = -2\sqrt{2}$. Donc $\arctan(2\sqrt{2}) = \pi - 2A$, d'où la somme demandée vaut π .
2. Pour $t > 0$, $\arctan t + \arctan(1/t) = \pi/2$. La somme cherchée est donc $\pi/2 + \pi - (\arctan(2\sqrt{2}) + 2\arctan(\sqrt{2})) = \pi/2$.

Exercice 23

- (i) $2 \ln \frac{1}{2-x} = -2 \ln(2-x)$, domaine $] -\infty, 2[$; fonction strictement croissante, zéro en 1 et limite $+\infty$ en $2-$.
- (ii) $\sqrt[3]{x-2} - 1$, domaine $\mathbb{R}$, graphe de la racine cubique translaté de $(2, 1)$.
- (iii) $4/(2x+1) + 3$, domaine $\mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$; asymptotes $x = -1/2$ et $y = 3$.

Exercice 24

- (i) $f(x) = x^3/(x^2-3)$, $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{3}\}$. Fonction impaire, asymptote oblique $y = x$, asymptotes verticales $x = \pm\sqrt{3}$.

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2-9)}{(x^2-3)^2}.$$

Donc f croît sur $] -\infty, -3]$ et $[3, +\infty[$, décroît sur $[-3, -\sqrt{3}[$, $] -\sqrt{3}, \sqrt{3}[$ et $] \sqrt{3}, 3]$. Aux points ± 3 , $f(-3) = -9/2$, $f(3) = 9/2$; $f(0) = 0$.

- (ii) $f(x) = \ln(x^2-1)$, $D =] -\infty, -1[\cup] 1, +\infty[$, fonction paire,

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2-1}.$$

Elle décroît de $+\infty$ à $-\infty$ sur $] -\infty, -1[$, puis croît de $-\infty$ à $+\infty$ sur $] 1, +\infty[$.

- (iii) $f(x) = \sqrt{\ln|x|/x}$. La condition $\ln|x|/x \geq 0$ donne $D = [-1, 0[\cup] 1, +\infty[$. Sur $] -1, 0[\cup] 1, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1 - \ln|x|}{2x^2\sqrt{\ln|x|/x}}.$$

Ainsi f croît sur $[-1, 0[$ et $[1, e]$, puis décroît sur $[e, +\infty[$, avec $f(-1) = f(1) = 0$, $f(e) = 1/\sqrt{e}$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

- (iv) $f(x) = \tan(2x)/\tan x = 2/(1 - \tan^2 x)$, sur

$$D = \mathbb{R} \setminus (\{k\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi/4 + k\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\}).$$

La fonction est π -périodique et paire. Les points $x = k\pi$ sont des trous amovibles (limite 2), les points $x = \pi/2 + k\pi$ sont des trous amovibles (limite 0), et $x = \pi/4 + k\pi/2$ sont des pôles. Sur son domaine,

$$f'(x) = \frac{4 \tan x (1 + \tan^2 x)}{(1 - \tan^2 x)^2},$$

donc elle est strictement décroissante là où $\tan x < 0$, croissante là où $\tan x > 0$; les pôles sont les points exclus $\pi/4 + k\pi/2$.

(v) $f(x) = x \arctan(1/x)$, $D = \mathbb{R}^*$; elle est paire. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \arctan(1/x) - \frac{x}{1+x^2}.$$

Cette dérivée a le signe de x , car pour $u > 0$, $\arctan u > u/(1+u^2)$. Donc f décroît sur $] -\infty, 0[$, croît sur $]0, +\infty[$, avec limites 1 à $\pm\infty$ et 0 en 0.

(vi) $f(x) = \sin(3x) + 3 \sin x = 2 \sin x (3 - 2 \sin^2 x)$. Le facteur $3 - 2 \sin^2 x$ est strictement positif; les zéros sont $k\pi$ et le signe est celui de $\sin x$. En dérivant,

$$f'(x) = 3 \cos(3x) + 3 \cos x = 6 \cos x \cos(2x).$$

La fonction est 2π -périodique. Sur $[0, 2\pi]$, $(f')(x) = 6 \cos x \cos(2x)$ est successivement de signe $+, -, +, -, +, -, +$ sur les intervalles séparés par $0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, 5\pi/4, 3\pi/2, 7\pi/4, 2\pi$. Les valeurs aux points critiques sont respectivement $2\sqrt{2}, 2, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, -2, -2\sqrt{2}$; aux bornes $f(0) = f(2\pi) = 0$.

Exercice 25+

La fonction $\phi(t) = te^t$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, car $\phi'(t) = e^t(1+t) > 0$. De $W(x)e^{W(x)} = x$, soit $\phi(W(x)) = x$, on déduit que $W = \phi^{-1}$ est strictement croissante.

Exercice 26+

1. Poser $t = e^x > 0$: $(a-1)t^2 + (b-2)t + (c+1) = 0$ pour tout $t > 0$, donc $(a, b, c) = (1, 2, -1)$.
2. Comme $\arcsin x = \pi/2 - \arccos x$, l'identité équivaut à $(a-b+1) \arccos x + (b\pi/2 + c - \pi + 1) = 0$ pour tout x . Donc $a-b = -1$ et $b\pi/2 + c = \pi - 1$. Les solutions sont $(a, b, c) = (t-1, t, \pi-1-t\pi/2)$, $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 27+

1. Poser $\theta = \arctan(\operatorname{sh} x)$. Alors $\sin \theta = \operatorname{th} x$, puisque $\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x} = \operatorname{ch} x > 0$. Ainsi $\arccos(\operatorname{th} x) = \pi/2 - \theta$, et la somme vaut $\pi/2$.
2. $\operatorname{th} x = 5/13$ donne $e^{2x} = 9/4$, donc $x = \ln(3/2)$.
3. Le triangle rectangle de côtés 5, 12, 13 donne $\sin(\arctan(5/12)) = 5/13$, donc les angles sont complémentaires.

Exercice 28

1. Posons $A = \arctan a$, $B = \arctan b$. Si $ab < 1$, la somme $A+B \in (-\pi/2, \pi/2)$, donc $\arctan a + \arctan b = \arctan((a+b)/(1-ab))$. Si $ab > 1$, le membre gauche diffère de cette arctangente de $\pm\pi$ selon le signe de $a+b$; le cas $a+b=0$ donne 0.
2. Pour $x \neq 1$, $(1+x)/(1-x)$: si $x < 1$, $\arctan((1+x)/(1-x)) = \pi/4 + \arctan x$; si $x > 1$, la valeur est $-\pi/4 + \arctan x$. En $x=1$, l'expression n'a pas de sens.

Exercice 29

1. Posons $\theta = \arctan(1/\sqrt{n}) \in (0, \pi/2)$. Alors $\sin \theta = 1/\sqrt{n+1}$, car $\sin \theta = \tan \theta / \sqrt{1 + \tan^2 \theta}$. D'où l'égalité.
2. Le triangle rectangle de côtés $1, \sqrt{n}, \sqrt{n+1}$ donne directement $\tan \theta = 1/\sqrt{n}$ et $\sin \theta = 1/\sqrt{n+1}$; θ est dans $]0, \pi/2[$, donc les valeurs principales sont égales.

Exercice 30

1. Domaine $\cos x \neq 0, \sin x \neq 1$. La différence vaut $(1 + \sin x)/\cos x - \cos x/(1 - \sin x) = 0$, car $\cos^2 x = (1 - \sin x)(1 + \sin x)$.
2. Domaine $\cos x \neq 0$; $(1 - \tan^2 x)/(1 + \tan^2 x) = \cos(2x)$.
3. Domaine $\sin x \neq 0$. En posant $c = \cos x$ et en utilisant $\sin^2 x = (1 - c)(1 + c)$, le premier quotient devient $(1 - 3c)/(1 - c)$, donc la différence vaut 0.
4. Domaine $] -1, 1[$, $\tan(\arcsin x) = x/\sqrt{1 - x^2}$.
5. Domaine $[-1, 1]$, $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$.
6. Pour tout x , $\cos(\arctan x) = 1/\sqrt{1 + x^2}$.
7. Domaine $[-1, 1]$, $\cos(2 \arccos x) = 2x^2 - 1$.
8. Domaine $[-1, 1]$, $\cos(2 \arcsin x) = 1 - 2x^2$.
9. Domaine $[-1, 1]$, $\sin(2 \arccos x) = 2x\sqrt{1 - x^2}$.
10. Pour tout x , $\cos(2 \arctan x) = (1 - x^2)/(1 + x^2)$.
11. Pour tout x , $\sin(2 \arctan x) = 2x/(1 + x^2)$.
12. Domaine $x \in [-1, 1] \setminus \{-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\}$; $\tan(2 \arcsin x) = 2x\sqrt{1 - x^2}/(1 - 2x^2)$.

Exercice 31

1. Pour tout x , $\arctan(x+1) - \arctan x \in (0, \pi/2)$, et sa tangente vaut $1/(x^2 + x + 1)$. Donc la différence vaut $\arctan(1/(x^2 + x + 1))$.
2. Avec $x=k$, cette différence est le k -ième terme. La somme télescope : $S_n = \arctan(n+1) - \arctan 0 = \arctan(n+1)$.
3. $S_n \rightarrow \pi/2$.

Exercice 32

1. $x + 1/x \geq 2$ par AM-GM.
2. Pour $0 < x < 1$, $(x+2)/(1-x) \geq 2$ car l'inégalité équivaut à $3x \geq 0$. Pour $1 < x < 4$, $|(x+2)/(1-x)| = (x+2)/(x-1) \geq 2 \iff x \leq 4$.
3. $r(x) = (x+1)/(x^2+3)$ sur $[0, 2]$. Sa dérivée est $-(x+3)(x-1)/(x^2+3)^2$, donc son maximum est $r(1)=1/2$, et son minimum est $\min(r(0), r(2))=1/3$.
4. La même dérivée montre les extrema globaux en $x=-3$ et $x=1$; $r(-3) = -1/6$, $r(1) = 1/2$.

Exercice 33

1. $e^x \geq 1 + x$ par convexité, tangente en 0.
2. Pour $x > 0$, $x \neq 1$, poser $t = (x-1)/(x+1)$. Ou étudier $F(x) = \ln x - 2(x-1)/(x+1)$: $F'(x) = (x-1)^2/(x(x+1)^2) \geq 0$, $F(1)=0$; le quotient $(x+1)/(x-1) \ln x \geq 2$ suit par les signes de $x-1$ et $\ln x$.
3. $x \ln x - (x-1) \leq (x-1)^2 \iff \ln x \leq x-1$, après division par $x > 0$.
4. Soit $H(x) = (x-2)e^x + x + 2$. $H(0)=H'(0)=0$ et $H''(x) = xe^x \geq 0$; donc $H' \geq 0$ puis $H \geq 0$ pour $x \geq 0$.
5. Pour $n \geq 2$, $\ln(1 + 1/n) \leq 1/n$, et $-\ln(1 - 1/n) \geq 1/n$. Exponentier donne $(1 + 1/n)^n \leq e \leq (1 - 1/n)^{-n}$.

Exercice 34

1. $|\sin x| = |\int_0^x \cos t \, dt| \leq |x|$.
2. Pour $t \geq 0$, $(\arcsin t)' = 1/\sqrt{1-t^2} \geq 1$; intégrer de 0 à $|x|$ et utiliser l'impairité.
3. $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$, donc $0 \leq 1 - \cos x \leq x^2/2$ par (i).
4. Pour $x \geq 0$, $(\tan x)' = 1/\cos^2 x \geq 1$; intégrer depuis 0 puis utiliser l'impairité.

Exercice 35

Posons $H(x) = \frac{2}{3} \sin x + \frac{1}{3} \tan x - x$. $H(0)=H'(0)=0$ et

$$H''(x) = \frac{2}{3} \left(\frac{\sin x}{\cos^3 x} - \sin x \right) > 0 \quad (0 < x < \pi/2),$$

car $0 < \cos x < 1$. Donc $H(x) > 0$.

Exercice 36+

Posons $G(x) = 3 \ln(\sin x/x) - \ln(\cos x)$ sur $(0, \pi/2)$. Alors $G(0+)=0$ et

$$G' = 3 \cot x - 3/x + \tan x > 0$$

car, après multiplication par $x \sin x \cos x > 0$, cette inégalité équivaut à $H(x) = x(3 - 2 \sin^2 x) - 3 \sin x \cos x > 0$. Or $H(0)=0$ et $H' = 4 \sin x(\sin x - x \cos x) > 0$, puisque $\tan x > x$. Donc $G > 0$ et $\cos x < (\sin x/x)^3$.

Exercice 37

Soit $S(x) = \sum_{k=1}^{2p+1} (-1)^{k+1} x^k / k$. Pour $x > -1$,

$$S'(x) - \frac{1}{1+x} = \frac{x^{2p+1}}{1+x}.$$

Comme $S(0)=\ln(1+0)=0$, $S(x) - \ln(1+x) = \int_0^x t^{2p+1}/(1+t) dt \geq 0$ aussi bien pour $x \geq 0$ que pour $-1 < x < 0$.

Exercice 38+

Classons les 13 angles $\theta = \arctan a$, $a \in A$, dans $]-\pi/2, \pi/2[$. Les 12 écarts consécutifs ont une somme strictement inférieure à π ; l'un a donc longueur $0 < \delta < \pi/12$. Pour les valeurs correspondantes $a > b$, $1 + ab > 0$ et

$$\frac{a-b}{1+ab} = \tan(\arctan a - \arctan b) = \tan \delta < \tan(\pi/12) = 2 - \sqrt{3}.$$

Exercice 39

1. $x \ln x = 1$ impose $x > 1$. La fonction $x \ln x$ est strictement croissante, tend de 0 à $+\infty$; il existe une unique solution.
2. Le membre droit $1/\cosh x$ est positif, donc tout point fixe vérifie $x > 0$. Sur $\mathbb{R}_+$, $h(x)=1/\cosh x - x$ est continue strictement décroissante, $h(0)=1$ et $h(1)<0$; elle a un unique zéro.
3. Pour $x \leq 0$, le membre gauche $e^{-x^2} > 0$ et le droit $e^x - 1 \leq 0$, donc aucune solution. Sur $[0, +\infty[$, le premier membre décroît strictement de 1 à 0 tandis que le second croît strictement de 0 à $+\infty$; il existe une unique solution.

Exercice 40

Posons $t = \sin x + \cos x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Comme $\sin^3 x + \cos^3 x = t(1 - (t^2 - 1)/2) = t(3 - t^2)/2$, l'équation vaut $(t - 1)^2(t + 2) = 0$. Dans l'intervalle possible, $t=1$. Ainsi $\sin x + \cos x = 1$, soit $x = 2k\pi$ ou $x = \pi/2 + 2k\pi$.

Exercice 41

1. $\cos(2x - \pi/3) = \cos(x + \pi/4)$, donc $x = 7\pi/12 + 2k\pi$ ou $x = \pi/36 + 2k\pi/3$.
2. $\sin 4x + \cos 4x = 1 \iff 4x \equiv 0 \text{ ou } \pi/2 \pmod{2\pi}$. Donc $x = k\pi/2$ ou $x = \pi/8 + k\pi/2$.
3. $\sin x + \sin 3x = 2 \sin 2x \cos x = 0$, d'où $x = k\pi/2$.
4. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \sin 2x(1 + 2 \cos x)$. Donc $x = k\pi/2$ ou $x = \pm 2\pi/3 + 2k\pi$.
5. Aucune solution, car $3(\cos x - \sin x) \leq 3\sqrt{2} < 6$.
6. $\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 0 \iff 2x = -\pi/3 + k\pi$, donc $x = -\pi/6 + k\pi/2$.

Exercice 42

Sur le domaine de définition, $\tan x \tan 2x = 1 \iff \sin x \sin 2x = \cos x \cos 2x \iff \cos 3x = 0$. Ainsi $x = \pi/6 + k\pi/3$, en excluant les x pour lesquels $\cos x = 0$, soit $k \equiv 1 \pmod{3}$. Les valeurs restantes vérifient aussi $\cos 2x \neq 0$.

Exercice 43

1. Domaine $|x| \leq 1/2$; le membre gauche appartient à $[-\pi/6, \pi/6]$, tandis que $\arccos x \geq \arccos(1/2) = \pi/3$. Aucune solution.
2. $x \in [-1, 0]$. La fonction $F(x) = \arcsin(x+1) - \arcsin x$ atteint son minimum en $x = -1/2$ (sa dérivée s'annule seulement là); ce minimum vaut $\pi/3$. Il ne peut donc valoir $\pi/6$: aucune solution.
3. La tangente de la somme donne $3x/(1-2x^2) = 1$, soit $2x^2 + 3x - 1 = 0$. Comme la somme vaut $\pi/4$, il faut $x > 0$; seule solution $x = (-3 + \sqrt{17})/4$.
4. $x = \sin(\arccos(1/3) - \arccos(1/4)) = (2\sqrt{2} - \sqrt{15})/12$.
5. $2x/(1+x^2) = \sqrt{3}/2$, d'où $x = 1/\sqrt{3}$ ou $x = \sqrt{3}$.
6. $\arctan 2 + \arctan 3 = 3\pi/4 \notin [-\pi/2, \pi/2]$; aucune solution.

Autocorrection D

- (i) $(\cos 3x)^{(n)} = 3^n \cos(3x + n\pi/2)$.
- (ii) $(x^5 e^{3x})^{(n)} = e^{3x} \sum_{k=0}^{\min(n,5)} \binom{n}{k} \frac{5!}{(5-k)!} x^{5-k} 3^{n-k}$.
- (iii) $(e^x \cos x)^{(n)} = 2^{n/2} e^x \cos(x + n\pi/4)$.
- (iv) Pour $x > 0$, $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1) x^{\alpha-n}$.
- (v) $(x^2 \sin x)^{(n)} = x^2 \sin(x + n\pi/2) + 2nx \sin(x + (n-1)\pi/2) + n(n-1) \sin(x + (n-2)\pi/2)$.
- (vi) $(\cos^3 x)^{(n)} = \frac{1}{4} [3 \cos(x + n\pi/2) + 3^n \cos(3x + n\pi/2)]$, car $\cos^3 x = (3 \cos x + \cos 3x)/4$.
- (vii) Pour $x \neq \pm 1$,
- $$\left(\frac{1}{x^2 - 1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2} \left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right).$$
- (viii) Pour $n=0$, la fonction est $\ln(1+x)/x$, de domaine $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$. Pour $n \geq 1$ et $x > -1$,

$$(x^{n-1} \ln(1+x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!} x^{n-1-k} \frac{(-1)^{n-k-1} (n-k-1)!}{(1+x)^{n-k}}.$$

Exercice 44

Sur $x \neq 0$, utiliser le développement localement convergent $x^{n-1} e^{1/x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^{n-1-m} / m!$. Après n dérivations, les termes $m < n$ s'annulent et, pour $m \geq n$, le coefficient dérivé vaut $(-1)^n / (m-n)!$. Ainsi

$$f_n^{(n)}(x) = (-1)^n x^{-n-1} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^{-j}}{j!} = \frac{(-1)^n e^{1/x}}{x^{n+1}}.$$

Exercice 45+

1. Pour $f = \arctan$, $f' = \cos^2(f)$. Une récurrence par dérivation, avec les formules trigonométriques, donne

$$f^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n(f(x)) \sin\left(n\left(\frac{\pi}{2} + f(x)\right)\right), \quad n \geq 1.$$

La formule est vraie pour $n=1$; en la dérivant et en utilisant $f' = \cos^2 f$, on obtient celle d'indice $n+1$. 2. Pour $n=0$, f s'annule en $x=0$. Pour $n \geq 1$, $\cos(f(x)) > 0$ et les zéros vérifient $n(\pi/2 + f(x)) = k\pi$, $k=1, \dots, n-1$. Ils sont

$$x = \tan\left(\frac{k\pi}{n} - \frac{\pi}{2}\right), \quad k = 1, \dots, n-1;$$

pour $n=1$, il n'y en a aucun.

Exercice 46+

Posons $P_0(t) = t$ et $P_{n+1}(t) = (1+t^2)P'_n(t)$. Comme $d/dx = (1+\tan^2 x)d/dt$ pour $t=\tan x$, $\tan^{(n)} x = P_n(\tan x)$. Chaque P_n a des coefficients non négatifs : c'est vrai pour P_0 , et la récurrence le conserve (la dérivée d'un polynôme à coefficients positifs en $t \geq 0$ reste positive). Pour $x \in [0, \pi/2[$, $\tan x \geq 0$; toutes les dérivées sont donc positives ou nulles. La formule récurrente établit aussi la lissité.

Exercice 47+

Sur $[0,1[$, $g = \arcsin$ vérifie $g' = 1/\sqrt{1-x^2} > 0$ et $g''/g' = x/(1-x^2)$. La dérivée de ce quotient vaut

$$f(x) = \left(\frac{g''}{g'}\right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)x^{2k}.$$

La série a des coefficients non négatifs; ses dérivées le sont sur $[0,1[$, donc f est absolument monotone. Le quotient $r = g''/g' = x/(1-x^2)$ l'est aussi, car $r(0)=0$ et $r'=f \geq 0$ avec toutes dérivées positives. Comme $(g')' = rg'$, une récurrence utilisant la formule de Leibniz montre que toutes les dérivées de g' sont positives. Enfin $g \geq 0$ sur $[0,1[$, donc $\arcsin$ est absolument monotone sur cet intervalle.

Exercice 48

La dérivée n -ième de x^{2n} vaut $(2n)!x^n/n!$. D'autre part, en dérivant $x^n x^n$ par Leibniz,

$$(x^{2n})^{(n)} = n!x^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

En identifiant, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Exercice 49+

D'une part, en dérivant par rapport à α la formule $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$ en $\alpha=n$, on obtient

$$(x^n \ln x)^{(n)} = n!(\ln x + H_n), \quad H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

D'autre part, la formule de Leibniz, dérivant x^n k fois et $\ln x$ $n-k$ fois, donne

$$(x^n \ln x)^{(n)} = n! \ln x + n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \binom{n}{k}.$$

Égaliser ces expressions donne l'identité demandée.

Autocorrection C

Dans le tableau, D est le domaine réel de l'expression et D' un sous-ensemble ouvert de points où elle est dérivable. Les paramètres a, b sont strictement positifs.

Expression	D	D' et dérivée
(a) e^{-a/x^2}	$\mathbb{R}^*$	D; $2ax^{-3}e^{-a/x^2}$
(b) $\cos(ax^2 + bx + 1)/\sin x$	$\sin x \neq 0$	D; $-(2ax + b)\sin(ax^2 + bx + 1)\sin x + \cos(ax^2 + bx + 1)\cos x]/\sin^2 x$
(c) $(1 + a/x)^x$	$] - \infty, -a[\cup]0, +\infty[$	D; $f[\ln(1 + a/x) - a/(x + a)]$
(d) $\sqrt{1 + \cos^2 x}$	$\mathbb{R}$	D; $-\sin x \cos x / \sqrt{1 + \cos^2 x}$
(e) $(ax + b)^x$	$x > -b/a$	D; $f[\ln(ax + b) + ax/(ax + b)]$
(f) $x - a\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[; 1 - a/(2\sqrt{x})$
(g) $\arctan(e^x)$	$\mathbb{R}$	D; $e^x/(1 + e^{2x})$
(h) $\arcsin(x^2 - 1)$	$[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$	$] - \sqrt{2}, 0[\cup]0, \sqrt{2}[;$ $2x/\sqrt{1 - (x^2 - 1)^2}$
(i) $\arccos(1/(1 + x))$	$] - \infty, -2] \cup [0, +\infty[$	$] - \infty, -2[\cup]0, +\infty[;$ $1/((1 + x)^2 \sqrt{1 - (1 + x)^{-2}})$
(j) $\arctan \sqrt{(1 - \sin x)/(1 + \sin x)}$	$\sin x \neq -1$	D privé des x tels que $\sin x = 1$; $-\operatorname{sgn}(\cos x)/2$
(k) $\cos^3 x/(1 - \cos x)^2$	$x \neq 2k\pi$	D; $-\sin x \cos^2 x(3 - \cos x)/(1 - \cos x)^3$
(l) $\sin(\ln x + 1/x)$	$]0, +\infty[$	D; $(1/x - 1/x^2)\cos(\ln x + 1/x)$
(m) $(x + 1)/\sin(2x)$	$\sin(2x) \neq 0$	D; $[\sin(2x) - 2(x + 1)\cos(2x)]/\sin^2(2x)$
(n) $\sin((2x + 5)^2)$	$\mathbb{R}$	D; $4(2x + 5)\cos((2x + 5)^2)$
(o) $\arccos((1 + x)/(1 - x))$	$] - \infty, 0]$	$] - \infty, 0[; -2/((1 - x)^2 \sqrt{1 - ((1 + x)/(1 - x))^2})$
(p) $\sqrt{\arcsin x - \pi/6}$	$[1/2, 1]$	$]1/2, 1[;$ $1/(2\sqrt{\arcsin x - \pi/6}\sqrt{1 - x^2})$
(q) $\arcsin(\tan x)$	$x \in \bigcup_k [-\pi/4 + k\pi, \pi/4 + k\pi]$	Intérieurs de ces intervalles; $\sec^2 x / \sqrt{1 - \tan^2 x}$
(r) $\operatorname{sh} x \sin x$	$\mathbb{R}$	D; $\operatorname{ch} x \sin x + \operatorname{sh} x \cos x$
(s) $\sqrt{x + \sqrt{x}}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[;$ $(1 + 1/(2\sqrt{x}))/(2\sqrt{x + \sqrt{x}})$
(t) $\ln(1 + \operatorname{ch} x)$	$\mathbb{R}$	D; $\operatorname{sh} x/(1 + \operatorname{ch} x)$
(u) x^x	$]0, +\infty[$	D; $x^x(\ln x + 1)$
(v) $\cos x \ln(1 + x)$	$] - 1, +\infty[$	D; $-\sin x \ln(1 + x) + \cos x/(1 + x)$
(w) $\ln(\tan(x/2))$	$\bigcup_k]2k\pi, (2k + 1)\pi[$	D; $1/\sin x$
(x) $\arctan(\operatorname{ch} x)$	$\mathbb{R}$	D; $\operatorname{sh} x/(1 + \operatorname{ch}^2 x)$
(y) $1/\operatorname{sh}(\arcsin x)$	$[-1, 1] \setminus \{0\}$	$] - 1, 0[\cup]0, 1[; -\frac{\operatorname{ch}(\arcsin x)}{\operatorname{sh}^2(\arcsin x)\sqrt{1 - x^2}}$
(z) $\sin x/(\cos x + 2)^4$	$\mathbb{R}$	D; $[\cos x(\cos x + 2) + 4\sin^2 x]/(\cos x + 2)^5$

Expression	D	D' et dérivée
(α) $\ln(\arctan x)$	$]0, +\infty[$	D; $1/((1 + x^2)\arctan x)$
(β) $(\operatorname{ch} x)^x$	$\mathbb{R}$	D; $(\operatorname{ch} x)^x[\ln(\operatorname{ch} x) + x \operatorname{th} x]$
(γ) $x^3 \cos(5x + 1)$	$\mathbb{R}$	D; $3x^2 \cos(5x + 1) - 5x^3 \sin(5x + 1)$
(δ) $1/\sin(x^2)$	$\sin(x^2) \neq 0$	D; $-2x \cos(x^2)/\sin^2(x^2)$
(ε) $\ln(e^x + 1)$	$\mathbb{R}$	D; $e^x/(e^x + 1)$
(ζ) $e^{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}$	$\mathbb{R}$	D; $(3x^2 + 4x + 3)e^{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}$
(η) $e^{\sqrt{x^2 + x + 1}}$	$\mathbb{R}$	D; $(2x + 1)e^{\sqrt{x^2 + x + 1}}/(2\sqrt{x^2 + x + 1})$

Expression	D	D' et dérivée
(θ) $(e^{1/x} + 1)/(e^{1/x} - 1)$	$\mathbb{R}^*$	D; $2e^{1/x}/(x^2(e^{1/x} - 1)^2)$
(ι) $\cos(2x)/(x^2 - 2)$	$x \neq \pm\sqrt{2}$	D; $[-2(x^2 - 2)\sin(2x) - 2x\cos(2x)]/(x^2 - 2)^2$
(κ) $\ln(\cos(2x))$	$\cos(2x) > 0$	D; $-2\tan(2x)$
(λ) $ x \sqrt{x^2 - 2x + 1}/(x - 1)$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$; dérivée 1 si $x < 0$ ou $x > 1$, -1 si $0 < x < 1$
(μ) $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$	$[1, +\infty[$	$]1, +\infty[$; $-1/\sqrt{x^2 - 1}$
(ν) $\ln \sqrt{(x + 1)/(x - 1)}$	$] - \infty, -1[\cup]1, +\infty[$	D; $-1/(x^2 - 1)$
(ξ) $\ln(\ln x)$	$]1, +\infty[$	D; $1/(x \ln x)$
(ο) $\ln(\ln(\ln x))$	$]e, +\infty[$	D; $1/(x \ln x \ln(\ln x))$
(π) $\sin x \sin(1/x)$	$\mathbb{R}^*$	D; $\cos x \sin(1/x) - \sin x \cos(1/x)/x^2$
(ρ) $\sqrt{1 + x^2} \sin^2 x$	$\mathbb{R}$	D; $(x \sin^2 x + x^2 \sin x \cos x)/\sqrt{1 + x^2} \sin^2 x$
(σ) $\ln((1 + \sin x)/(1 - \sin x))$	$\cos x \neq 0$	D; $2/\cos x$
(τ) $e^{\cos x}/x$	$\mathbb{R}^*$	D; $-e^{\cos x}(x \sin x + 1)/x^2$
(υ) $x/(x^2 + 1)$	$\mathbb{R}$	D; $(1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$
(φ) $\arcsin(1/\operatorname{ch} x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$; $-\operatorname{sgn}(x)/\operatorname{ch} x$
(χ) $x/\sin x$	$\sin x \neq 0$	D; $(\sin x - x \cos x)/\sin^2 x$
(ψ) $\ln(\arcsin(x^2))$	$[-1, 0[\cup]0, 1]$	$] - 1, 0[\cup]0, 1[$; $2x/[\arcsin(x^2)\sqrt{1 - x^4}]$
(ω) $\ln(e^x + \sin x)$	$\{x : e^x + \sin x > 0\}$	D; $(e^x + \cos x)/(e^x + \sin x)$